

Ihr Lernstoff

Nachhaltigkeitstechnologien und -management

MASTER OF SCIENCE (M. SC.)

Kernmodule

Nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeitsprinzipien 6 cp

Theoretische Grundlagen, historische Entwicklung und „State of the Art“ globaler Nachhaltigkeitspolitik; Grundlegende Nachhaltigkeitsprinzipien und Managementregeln; Effizienz-, Suffizienz- und Konsistenzstrategien; Normative Verankerung und rationale Begründung nachhaltiger Entwicklung

Ökonomische Nachhaltigkeitstheorien und -konzepte 6 cp

Ökonomische Nachhaltigkeitstheorien und ökonomisches Zentralprinzip Nachhaltigkeit; Einbettung von Organisationen und Unternehmen als ökonomische Subsysteme in einer „nested hierarchy of systems“; Kapitalarten, Ressourcenquellen und deren Eigengesetzlichkeiten; Konzepte, Instrumente und Methoden des nachhaltigen Ressourcenmanagements

Unternehmensverantwortung, Strategie und Führung 6 cp

Konzepte, Standards und Prinzipien der Unternehmensverantwortung; Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung als orientierender Rahmen des normativen, strategischen und operativen Managements und als Ausgangspunkt strategischer Wettbewerbsvorteile; Wesentliche Schwerpunkte und Instrumente der strategischen Analyse sowie der Strategieentwicklung, -implementierung und -kontrolle; Ausgewählte theoretische Grundlagen, Ansätze und Instrumente der nachhaltigkeitsorientierten Unternehmens- und Personalführung

Nachhaltige Finanzwirtschaft

6 cp

Ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Kontext nachhaltiger Finanzwirtschaft; Regulatorische Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene; Strategien und Instrumente bei nachhaltigen Investments und Finanzierungen; Rating und Zertifizierung; Grundlagen nachhaltiger Anlage- und Finanzierungsentscheidungen; Nachhaltigkeitsaspekte im Risikomanagement

Vertiefungsbereich

(Sie wählen 1 Modul)

Nachhaltigkeitscontrolling und -bewertung

6 cp

Rolle und Aufgaben von Controlling-, Bewertungs- und Steuerungsansätzen im Nachhaltigkeitsmanagement; Zusammenhänge mit strategischem Management, Risikomanagement, Corporate Governance und Reporting; Ansätze und Methoden einer integrierten Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewertung; Ansätze und Methoden des Nachhaltigkeitscontrollings und -accountings; Kennzahlen und Indikatorensysteme; Ansätze integrierter Unternehmenssteuerung; Relevante Richtlinien, Standards und regulatorische Vorgaben

Nachhaltigkeit globaler Wertschöpfungsketten

6 cp

Globalisierung und globale Wertschöpfungsketten im Nachhaltigkeitskontext; Regulatorische Standards („hard and soft law“); Initiativen und Akteurskooperationen; Theoretische Grundlagen

und Managementansätze eines nachhaltigen Lieferkettenmanagements (Green bzw. Sustainable Procurement und Supply Chain Management); Bezug zu ausgewählten angrenzenden Themenfeldern wie ethischer Konsum, öffentliche Beschaffung und die Rolle der Digitalisierung („Tracking/Tracing“, „Click-/Crowd-work“, „Prosumption“)

Responsible Innovation

6 cp

Vielfalt von Innovationen, darunter technische, soziale bzw. gesellschaftliche, ökologische, systemische Methoden und Instrumente zur Generierung verantwortungsbewusster Innovationen; Verantwortung für die globale Industriegesellschaft im 21. Jahrhundert; nachhaltige Produkt- und Dienstleistungsinnovation; Nachhaltigkeit in Industrie- und Gewerbegebieten; Diffusionsprozesse von Nachhaltigkeitsinnovationen; Nutzerintegration in Innovationsprozesse; Fallbeispiele zu verantwortungsbewussten Innovationen

Nachhaltigkeitsmarketing und -kommunikation

6 cp

Charakterisierung, Ziele, Rahmenbedingungen und Stakeholder des Nachhaltigkeitsmarketings; Theoretische Erklärungsansätze des Nachhaltigkeitsmarketings und der Nachhaltigkeitskommunikation; Externe und interne Nachhaltigkeitsanalyse (Analyse der Marketing-situation); Strategien, Instrumente und Controlling des Nachhaltigkeitsmarketings und der Nachhaltigkeitskommunikation

Technologische Studienrichtung

Wahlpflicht für eine Studienrichtung, bestehend aus Modul I und II sowie Grundlagenmodul

Grundlagen Nachhaltigkeitstechnologien

6 cp

Innovations- und Technologiebegriff; Grundlagen des Technologie- und Innovationsmanagements; Technologiediffusion und -lebenszyklus; Methoden und Instrumente der Technikbewertung und Technikfolgenabschätzung; Technikethik

Studienrichtung

„Nachhaltige Energietechnologien“

Nachhaltige Energietechnologien I

6 cp

Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels; Historische Entwicklung der regenerativen Energiegewinnung; Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen (u. a. EEG, EnWG, SDLEWindV) sowie relevante Aspekte globaler Klima- und Nachhaltigkeitspolitik; Überblick über die wichtigsten Technologien regenerativer Energiegewinnung, deren Wirtschaftlichkeit und Technikfolgen (u. a. Windkraft, Fotovoltaik, Wasserkraft, Biomasse); Energiewirtschaftliche Grundlagen und technische Struktur elektrischer Versorgungsnetze

Nachhaltige Energietechnologien II

6 cp

Innovative regenerative Stromerzeugungstechnologien; Einbindung regenerativer Stromerzeugungsanlagen in vorhandene Netzstrukturen und Smart Grids; Innovative Ein- und Ausspeichertechnologien zur Schließung von Stoffkreisläufen; Funktionsweise, Einsatzgebiete und Vergleich unterschiedlicher Speichertechnologien (mechanische, chemische, elektrochemische, elektrische, thermische Systeme); Energiespeicher als Lösungsansatz globaler Klima- und Nachhaltigkeitsziele

Studienrichtung „Nachhaltige Mobilität“

Nachhaltige Mobilität I

6 cp

Bedeutung von Mobilität im Nachhaltigkeitskontext; Zusammenhang zwischen Mobilität und Verkehr; Entwicklung der Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr; Zentrale Herausforderungen nachhaltiger Mobilitätskonzepte (Klima- und Umweltschutz, Teilhabe und Mobilitätsarmut, Flächeninanspruchnahme und Raumverteilung); Verkehrsarten und -träger des Personenverkehrs; Verkehrsarten und -träger des Güterverkehrs; Theoretische Grundlagen und methodische Ansätze zur Nachhaltigkeitsbewertung verschiedener Verkehrsarten und -träger



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



Nachhaltige Mobilität II**6 cp**

Konzepte zur Entkopplung von Mobilität und Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr; Dekarbonisierung und treibhausgasneutrale Gestaltung des Mobilitätssystems (Antriebskonzepte, Energieträger); Verhaltenswissenschaftliche Aspekte nachhaltiger Mobilitätskonzepte (u. a. im Kontext von Individualverkehr, dem Ausbau der Elektromobilität und des autonomen Fahrens); Nachhaltige Mobilität als Bestandteil übergreifender Systeminnovationen (u. a. Smart Cities / Rural Areas) sowie im Kontext von Effizienz-, Suffizienz- und Konsistenzstrategien; Schnittstellen und Anknüpfungspunkte zu relevanten weiteren Technologie- und Diskursfeldern (Sektorenkopplung, Digitalisierung, Siedlungs- und Verkehrsplanung, sozial gerechte Verkehrswende)

Studienrichtung**„Digitalisierung und Nachhaltigkeit“****Digitalisierung und Nachhaltigkeit I****6 cp**

Grundbegriffe und -funktionen der Digitalisierung; Entwicklungslinien und Kerncharakteristika des digitalen Zeitalters; Schlüsseltechnologien der Digitalisierung im Nachhaltigkeitskontext; Grundlegende Chancen und Herausforderungen im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Digitalisierung und Nachhaltigkeit II**6 cp**

Veränderungen zentraler Lebens- und Wirtschaftsbereiche im digitalen Zeitalter; Ausgewählte nachhaltigkeitsbezogene Handlungsfelder (wie Industrie 4.0 und Kreislaufwirtschaft, digitale Ökonomie, Online-Handel, Elektronikschrottproblem); Hemmnisse und Barrieren sowie Möglichkeitsräume für eine Nachhaltigkeitstransformation im Digitalisierungskontext; Digitalisierung als Bestandteil von Systeminnovationen und Einbettung in sektoren- und diskursfeldübergreifende Kontexte (wie Verkehrs- und Energiewende, Smart Cities, globale Wertschöpfungsketten)

Anwendungsorientierung und Transfer**Vertiefungsarbeit Nachhaltigkeitsmanagement****(im gewählten Wahlpflichtmodul)****6 cp**

Abgrenzung von Thema, Forschungsfrage und -methodik; eigenständige, betreute Erstellung einer Hausarbeit; Präsentation

Zukunftswerkstatt@WBH (in der gewählten technologischen Studienrichtung)**6 cp**

Professionelle Bearbeitung einer anwendungsbezogenen Forschungsfrage in einem Zukunftsfeld, veranschaulicht an einem konkreten Beispiel samt kritischer Reflexion; forschungsbasiertes Service-Lernen mit Experten-Coaching

Abschlussarbeit**Masterarbeit inkl. Kolloquium****30 cp**

Der Master-Studiengang Nachhaltigkeitstechnologien und -management (M.Sc.) wird mit der Masterthesis abgeschlossen. Diese soll zeigen, dass Sie in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine weiterführende Fragestellung aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Im Rahmen der Masterarbeit werden Sie anspruchsvolle Entwicklungsprojekte oder eine Konzeptarbeit durchführen. Die Verteidigung der Masterarbeit erfolgt im Rahmen des abschließenden Kolloquiums. Im Kolloquium präsentieren Sie Ihre Abschlussarbeit und stellen sich den Fragen der Prüfungskommission.



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

